補足資料：補間分解と FFT を用いたツイスト 2 層グラフェンの Fock 交換計算手法の開発

伊藤純也[1]，水上渉[2]，戴希[3]，品岡寛[1]
[1]埼大理工　[2]阪大 QIQB　[3]香港科技大物理　／　研究会ポスター（2026 年 10 月 23 日）の補足
連絡先: ito.j.401@ms.saitama-u.ac.jp

1 模型と記法

ツイスト 2 層グラフェン（TBG）を連続体模型 [1] で扱う。2 層をそれぞれ $\mp\theta/2$ 回転して重ねると，2 層の谷 K のわずかなずれ $|K_1 - K_2| = k_\theta$ がモアレ超格子のブリルアン帯（モアレ BZ）を作る（図 1）。1 電子状態のラベルは

$$|\tilde{k} + G, l, \sigma, \tau, s\rangle \tag{1}$$

で，$\tilde{k}$ はモアレ BZ 内の運動量（$n_{\tilde{k}}$ 点のメッシュ），G はモアレ逆格子ベクトル，$l = 1, 2$ は層，$\sigma = A, B$ は副格子，$\tau = K, K'$ は谷，$s = \uparrow, \downarrow$ はスピンである。G は六角形の殻で打ち切り，n_{shell} 殻までで $n_G = 3n_{\mathrm{shell}}^2 + 3n_{\mathrm{shell}} + 1$ 本（$n_{\mathrm{shell}} = 2$–5 で $n_G = 19$–91）。層と副格子の組を $\alpha = (l, \sigma)$（4 通り）と書くと，1 つの $\tilde{k}$ あたりの次元は $4 \times n_G \times 2 \times 2 = 16 n_G$ である。

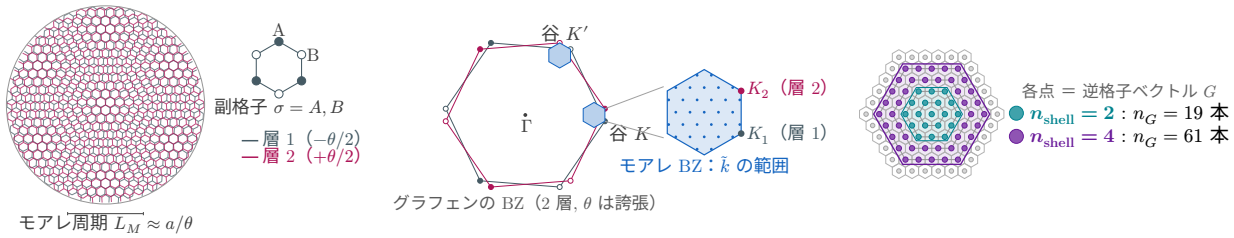


図 1: 左: 実空間（2 層を $\pm\theta/2$ 回転, θ は誇張）。中: 運動量空間（2 層のグラフェン BZ と谷 K, K' のモアレ BZ）。 右: 逆格子ベクトル G の六角形の打ち切り（点 $= G$, 六角形 $=$ モアレ BZ）。

相互作用は遮蔽 Coulomb

$$V(q) = \frac{2\pi e^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r\Omega_M} \cdot \frac{1}{\sqrt{q^2 + \kappa^2}} \tag{2}$$

（Ω_M はモアレ単位胞の面積）で，$q = 0$ の項は除く。平均場ハミルトニアン

$$H^{\mathrm{MF}}(\tilde{k}) = h_0(\tilde{k}) + \Sigma^{\mathrm{H}}[\rho] + \Sigma^{\mathrm{F}}[\rho](\tilde{k}) \tag{3}$$

を自己無撞着に解く。計算の設定は文献 [2] に合わせ，全バンド・全成分（谷間 $\tau \neq \tau'$ のブロックを含む）を扱い， 参照密度は差し引かない（表 1）。

2 Fock 自己エネルギーと並べ替え

密度行列（谷・スピンの添字は省略）を

$$\rho_{\alpha G, \beta G'}(\tilde{k}) = \langle c^\dagger_{\beta, \tilde{k}+G'} c_{\alpha, \tilde{k}+G} \rangle \tag{4}$$

とすると，Fock 交換の自己エネルギーは

$$\Sigma^{\mathrm{F}}_{\alpha G, \beta G'}(\tilde{k}) = -\frac{1}{N_s} \sum_{\tilde{k}', G''} V(\tilde{k} + G - \tilde{k}' - G'')\, \rho_{\alpha G'', \beta G'' + G' - G}(\tilde{k}') \tag{5}$$

である（N_s は超格子セル数 $= n_{\tilde{k}}$）。逆格子ベクトルの差 $Q = G' - G$ が等しい成分を集め，

$$\rho_\mu(p) := \rho_{\alpha G, \beta G+Q}(\tilde{k}), \quad \mu = (\alpha, \beta, Q), \quad p = \tilde{k} + G \tag{6}$$

と並べ直すと（図 2），式 5 は列 p についての畳み込み

$$\Sigma^{\mathrm{F}}_{\mu}(p) = -\frac{1}{N_s}\sum_{p'} V(|p-p'|)\,\rho_{\mu}(p') \tag{7}$$

になる。行数は $n_\mu = 16 n_Q$（n_Q は異なる Q の数, $n_G = 91$ で $n_\mu = 5296$），列数は $n_p = n_{\tilde{k}} n_G$（数万）。先行研究 [3] の近似は $Q = 0$ の行（$G = G'$ の成分）だけを残すことに当たる。

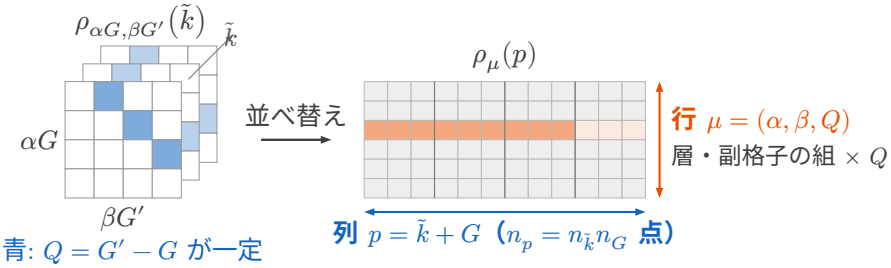


図 2: $\tilde{k}$ ごとの密度行列（左）から $Q = G' - G$ が一定の成分を集めて，行 μ・列 p の行列 $\rho_\mu(p)$（右）に並べ直す。

3 FFT による畳み込み

3.1 一般論

長さ N の離散フーリエ変換（DFT）

$$\hat{f}_s = \sum_{j=0}^{N-1} f_j\, e^{-2\pi \mathrm{i} s j/N} \tag{8}$$

は，そのまま計算すると $\mathcal{O}(N^2)$ の演算が要る。偶数番目と奇数番目に分けると

$$\hat{f}_s = \hat{f}^{\text{偶}}_s + e^{-2\pi \mathrm{i} s/N}\,\hat{f}^{\text{奇}}_s \tag{9}$$

と長さ $N/2$ の DFT 2 つに書け，これをくり返すと $\mathcal{O}(N \log N)$ になる（高速フーリエ変換, FFT [4]）。N が $2 \cdot 3 \cdot 5$ の積なら同様の分割が使える。多次元の DFT は，各方向の 1 次元 DFT を順に施せばよい。

畳み込み定理により，周期的な畳み込み $(V * f)_j = \sum_{j'} V_{j-j' \,(\mathrm{mod}\, N)} f_{j'}$ はフーリエ空間では積 $\hat{V}_s \hat{f}_s$ になる。周期的でない（線形の）畳み込みは，データの一辺を L として各方向を $m \geq 2L-1$ まで 0 で埋めると， 巻き込みが起きず周期的な畳み込みと一致する。

3.2 p の格子と計算の手順

$\tilde{k}$ メッシュを $n \times n$（$\tilde{k} = (i_1 b_1 + i_2 b_2)/n$, $b_{1,2}$ はモアレ逆格子の基本ベクトル）とすると， $p = \tilde{k} + G = ((i_1 + n m_1) b_1 + (i_2 + n m_2) b_2)/n$ は斜交座標 $(b_1/n, b_2/n)$ の整数格子の点である。 核は格子点の差 (d_1, d_2) を物理的な距離に直して $V(|d_1 b_1 + d_2 b_2|\ /n)$ と評価する。 したがって 式 7 は 2 次元の格子上の線形畳み込みで，

$$\Sigma^{\mathrm{F}}_{\mu} = -\frac{1}{N_s}\mathcal{F}^{-1}\left[\hat{V} \odot \mathcal{F}\left[\rho_\mu\right]\right], \quad \hat{V} = \mathcal{F}[V] \tag{10}$$

と FFT で計算できる（図 3）。$\hat{V}$ は全行で共通なので 1 回だけ計算する。1 行あたりの演算は $\mathcal{O}(n_p^2) \to \mathcal{O}(n_p \log n_p)$ で，近似を含まない。

実装の要点:

- **格子の置き方**: 斜交座標では G の六角形がデータの箱の約 75 % を占める（$n_G = 91$, 18×18 で箱 198^2, FFT 400^2）。 直交座標で正方形にとると格子点の偶奇で半分が空き，0 埋め後のセル数は約 4 倍（800^2）になる。
- **0 の行を飛ばす**: 2 次元 FFT を行方向と列方向の 1 次元 FFT に分け，順変換の最初の段は 0 でない行だけ， 逆変換の最後の段は値を取り出す行だけを計算する。

- **並列化**: 行 μ ごとに独立なので 1 行を 1 つの仕事として並列に処理し，結果の書き戻しも $\tilde{k}$ ごとに並列にする。
- FFT の長さは $m \geq 2L-1$ を満たす $2 \cdot 3 \cdot 5$ の積から，実測で速いものを選ぶ。

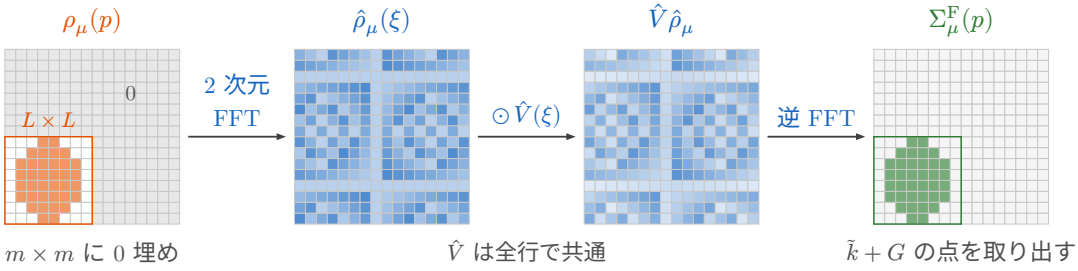


図 3: 1 行 $\rho_\mu(p)$ の畳み込み: 0 埋め → 2 次元 FFT → $\hat{V}$ との要素積 → 逆 FFT → $p = \tilde{k} + G$ の点を取り出す。

3.3 検証

FFT による Σ^{F} は，式 5 の直接和と相対 2×10^{-15} 以下で一致する（$n_G = 19$，2×2–4×4 の乱数の密度行列）。格子の置き方を変えた前後でも，$n_G = 37$–91，12×12–24×24 で相対 1.2×10^{-15} 以下で一致する。自己無撞着計算（$n_G = 37$，18×18）では，同じ初期状態から全行 FFT と直接計算が 716 反復の全反復で エネルギー 10 桁まで一致し，最終状態のエネルギーの差は 3×10^{-13} eV/セルだった。 格子の置き方を変えた後の実装でも，18×18 と 24×24 で直接計算と最初の 60 反復の記録（エネルギー・$\Delta\sigma_H$・$\Delta\rho$・谷間成分の大きさ）がすべて一致する（節 5）。

4 ID による畳み込みの本数の削減

並べ替えた $\rho_\mu(p)$ を行列 $M_{\mu p}$（$n_\mu \times n_p$）とみなすと，多くの行は線形従属である。 Interpolative Decomposition（ID）[5] で代表行 $\mu_1, \ldots, \mu_r$ を選び，

$$\rho_\mu(p) \approx \sum_{j=1}^{r} A_{\mu j}\, \rho_{\mu_j}(p) \tag{11}$$

と近似する。畳み込みは p についての線形演算なので

$$\Sigma^{\mathrm{F}}_\mu(p) \approx \sum_{j=1}^{r} A_{\mu j}\, \Sigma^{\mathrm{F}}_{\mu_j}(p) \tag{12}$$

となり，畳み込み（FFT）は r 本だけで済む（図 4）。代表行は M^T のピボット付き QR 分解で選び，係数 A は最小二乗で求める。 選ぶ行数は許容誤差 ε で決める。

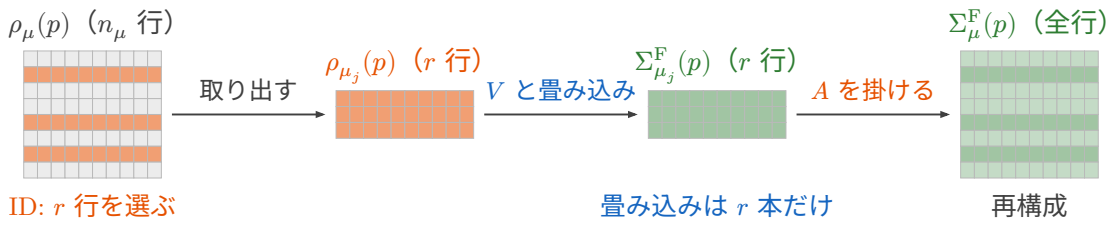


図 4: ID: 代表行 r 本を選んで取り出し，V と畳み込み，係数 A で全行に戻す。

許容誤差の決め方: 谷対角（$\tau = \tau'$）と谷間（$\tau \neq \tau'$）のブロックに ε **一律**（全ブロックで同じ誤差の大きさ = 全体の大きさ $\times\, \varepsilon$）を使うと， 小さな谷間ブロックの相対誤差は谷対角の約 1500 倍になる（絶対誤差は同程度）。 ε **ブロックごと**（各ブロック自身の大きさ $\times\, \varepsilon$）にすると相対誤差は約 0.7ε に下がるが，行数は約 2 倍になる（表 4）。

コスト: 選ばれる行数は n_G・メッシュによらずほぼ一定（$\varepsilon = 10^{-4}$ で谷対角 300–350 本, $n_G = 91$ の全行 5296 本の約 6 %; 図 5）。一方，時間の大半は行列 M の組み立てと分解（行の選択と A の最小二乗）で，FFT の部分は 1 % 未満である （$n_G = 91$, 24×24, Fock 1 回 96 s: 組み立て 31 s，分解 42 s（うち最小二乗 34 s），FFT 0.5 s，再構成 11 s）。 最小二乗は 54 スレッドの BLAS で解いており，計算機を他の利用者のプロセスと共有すると全体が数十倍遅くなることがあった（表 3 の注）。

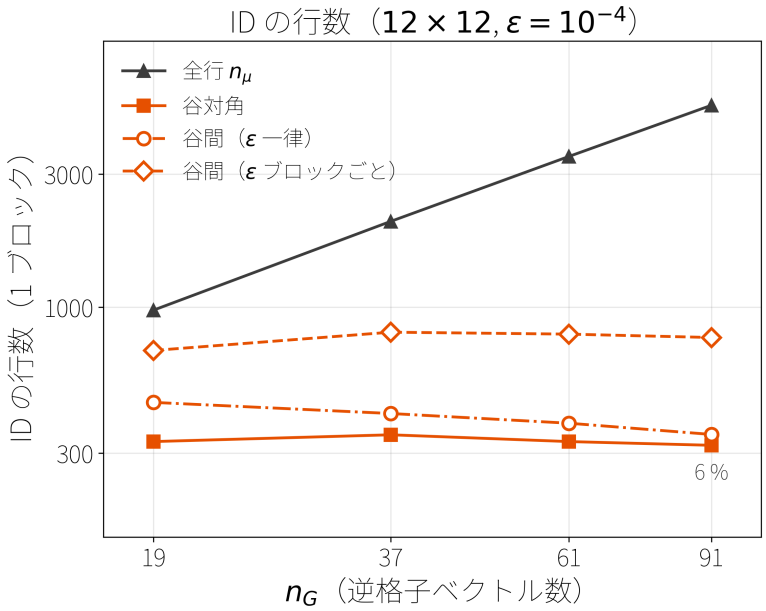


図 5: ID で選ばれる行数（1 ブロック, re/im の大きい方）と全行 n_μ。$\tilde{k}$ メッシュ 12×12，$\varepsilon = 10^{-4}$，初期の密度行列。 谷対角は n_G によらず 320–350 本で，全行が 976 → 5296 本に増えても変わらない。

5 数値の詳細

模型	連続体模型 [1]（格子緩和なし），$\theta = 1.08°$，$u_0 = 79.7$ meV，$u_0' = 97.5$ meV
相互作用	$\varepsilon_r = 8$，$\kappa^{-1} = 400$ Å，$q = 0$ を除く，谷内 + 谷間（$\tau \neq \tau'$）の成分
設定	文献 [2] に合わせる: 全バンド・全 Q，参照密度の差し引きなし
充填	$\nu = +2$（中性点から 2 電子）
基底	$n_G = 19, 37, 61, 91$（$n_{\mathrm{shell}} = 2$–5）
$\tilde{k}$ メッシュ	6×6 – 36×36（$n_{\tilde{k}} = 36$–1296, Γ を含む）
SCF	初期状態: 谷偏極 + 谷間成分のシード，DIIS（履歴 2）+ 減衰 0.85，$T \approx 0$，収束: $\Delta\sigma_H < 10^{-8}$，$\Delta\rho < 10^{-5}$
ID	許容誤差 $\varepsilon = 10^{-3}$–10^{-5}（既定 10^{-4}）
計算機	1 ノード 54 スレッド（Rust 実装）

表 1: 計算条件

n_G	12×12	18×18	24×24
37	0.20 (5.4)	0.40 (12.6)	0.73 (23.3)
61	0.36 (14.3)	0.87 (36.0)	3.79 (65.7)
91	1.14 (31.1)	4.02 (75.9)	18.1 (163.6)

表 2: 全行 FFT の Fock 1 回の時間 [s]（54 スレッド，括弧内は改良前の直交座標・正方形の格子）。乱数の密度行列で 2 方式を同じ実行で計測。 24×24 は別の計測では $n_G = 61$: 1.91 s，$n_G = 91$: 7.99 s と速く（$n_G = 91$ は 27 スレッドの方が速く 6.41 s），ここでの値は遅く出た可能性がある。

n_G	メッシュ	直接計算	全行 FFT	ID+FFT（10^{-4}）	直接 / FFT
37	12×12	2.6	0.3	10.2	9
37	18×18	12.2	0.8	17.2	15
37	24×24	37.9	1.7	29.9	22
37	30×30	91.0	2.8	42.1	32
37	36×36	191.2	5.3	52.9	36
61	12×12	12.3	0.8	17.3	15
61	18×18	58.6	1.9	34.6	31
61	24×24	185.3	4.4	55.7	42
61	30×30	447.6	9.5	80.0	47
61	36×36	931.4	15.2	108.9	61
91	12×12	42.6	2.0	27.8	21
91	18×18	209.8	6.1	54.5	34
91	24×24	660.0	12.4	95.9	53
91	30×30	1655.8	24.7	—‡	67

表 3: run_scf_ivc の Fock 1 回の時間 [s]（54 スレッド，各行の方式は同じ実行で測定）。エネルギーは全方式で 8 桁一致。$n_G=91$ の 12×12・18×18 は測り直し（ID+FFT は 3 回の中央値）。‡ 2 回測ったが，どちらも計算機の他の利用者の負荷で最小二乗が数十倍遅く（858.7 s，2025.4 s），負荷のない値は得られていない（24×24 からの見込みは 150 s 程度）。

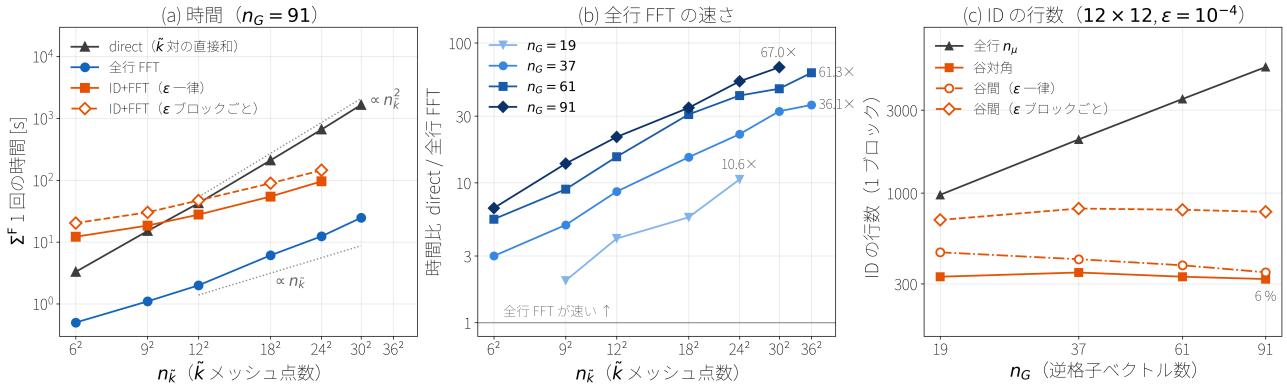


図 6: (a) $n_G=91$ の Fock 1 回の時間，(b) 直接計算と全行 FFT の時間比，(c) ID で選ばれる行数（12×12, $\varepsilon=10^{-4}$）。

全行 FFT の時間は 24×24 から先で $n_{\tilde{k}}^{1.4}$–$n_{\tilde{k}}^{1.5}$ で伸びるが，直接計算（$\propto n_{\tilde{k}}^2$）との差は広がり続け，$n_G=91$, 30×30 で 67 倍速い。比例より速く伸びるのは，大きな系では FFT の作業領域へのメモリの読み書きが律速になるためと推定している（$n_G=91$, 24×24 の FFT 部分は 27 スレッドの方が 54 スレッドより速い）。ID+FFT は分解（行の選択と A の最小二乗）が律速で，$n_G=91$, 24×24 で全行 FFT の 7.7 倍の時間がかかる。

ε	谷対角	谷間（ε 一律）	谷間（ε ブロックごと）	$\lvert\Delta E\rvert$ [meV/セル]
10^{-3}	2.1–3.7×10^{-5}	2.2–5.2×10^{-2}	5.9×10^{-4}–1.0×10^{-3}	2.7×10^{-4}–3.3×10^{-3}
10^{-4}	1.2–2.8×10^{-6}	2.1–4.7×10^{-3}	5.9–9.2×10^{-5}	1.2×10^{-6}–3.0×10^{-5}
10^{-5}	0.75–2.7×10^{-7}	1.7–4.9×10^{-4}	5.4–7.8×10^{-6}	10^{-9}–3.2×10^{-7}

表 4: ID+FFT の Σ^F のブロック別の相対誤差 $\|\Delta\Sigma\|_F/\|\Sigma\|_F$ と $\lvert\Delta E\rvert$（ε 一律）。$n_G=19$–91，12×12，初期の密度行列。選ばれる行数（谷対角）は $\varepsilon=10^{-3},10^{-4},10^{-5}$ で 約 190–214, 300–350, 410–500 本。

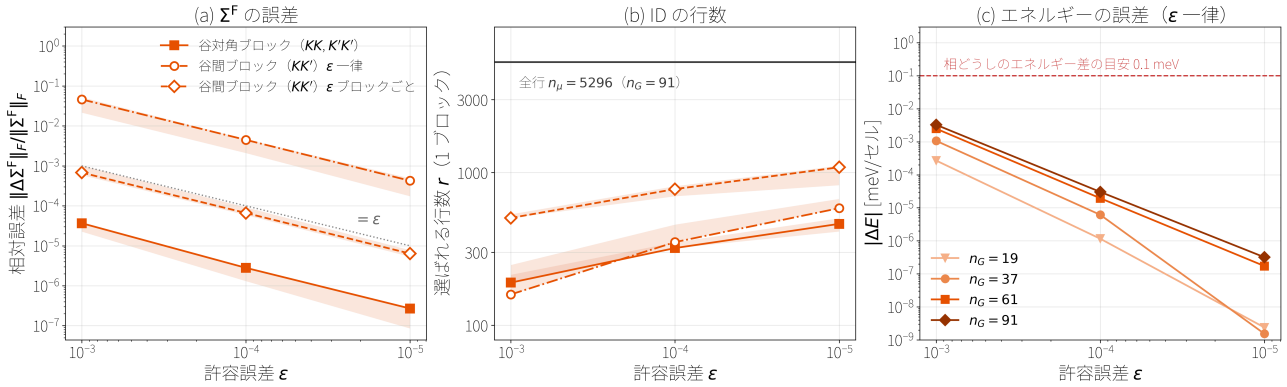


図 7: ID+FFT の誤差と行数（12×12，初期の密度行列）。(a) Σ^{F} のブロック別の相対誤差，(b) 選ばれる行数（1 ブロック, 全行 n_μ は $n_G = 91$），(c) $|\Delta E|$（ε 一律）。(a)(b) の線は $n_G = 91$，帯は $n_G = 19$ –91 の範囲。

自己無撞着計算: $n_G = 37$，$\nu = 2$，谷間成分のシード 0.3 から収束まで（表 5，図 8）。 直接計算は最初の 60 反復だけを同じ実行で計算し，記録した量（エネルギー・$\Delta\sigma_H$・$\Delta\rho$・谷間成分の大きさ）は全行 FFT と全反復で一致した。 18×18 は格子の置き方を変える前の実装で直接計算も収束まで回し，716 反復とも一致，最終エネルギーの差は 3×10^{-13} eV/セルだった。 全行 FFT では Fock の計算は 1 反復の 1 割程度になり，残りの大半は固有値分解と Hartree 項・密度行列・混合の計算である。

メッシュ	反復数	E_{HF} [eV/セル]	1 反復: 全行 FFT	1 反復: 直接計算	収束までの時間
18×18	716	-222.338752295899	5.4 s（Fock 0.44 s，固有値分解 2.3 s）	16.6 s（Fock 11.6 s）	1.1 h（直接計算なら約 3.3 h）
24×24	859	-222.395424646964	9.4 s（Fock 1.0 s，固有値分解 3.7 s）	51.5 s（Fock 42.4 s）	2.3 h（直接計算なら約 12 h）

表 5: 自己無撞着計算（$n_G = 37$，$\nu = 2$，54 スレッド）。E_{HF} は最終の密度行列から直接計算の Σ で評価した値。 直接計算の収束までの時間は 1 反復の時間と反復数からの見積もり。

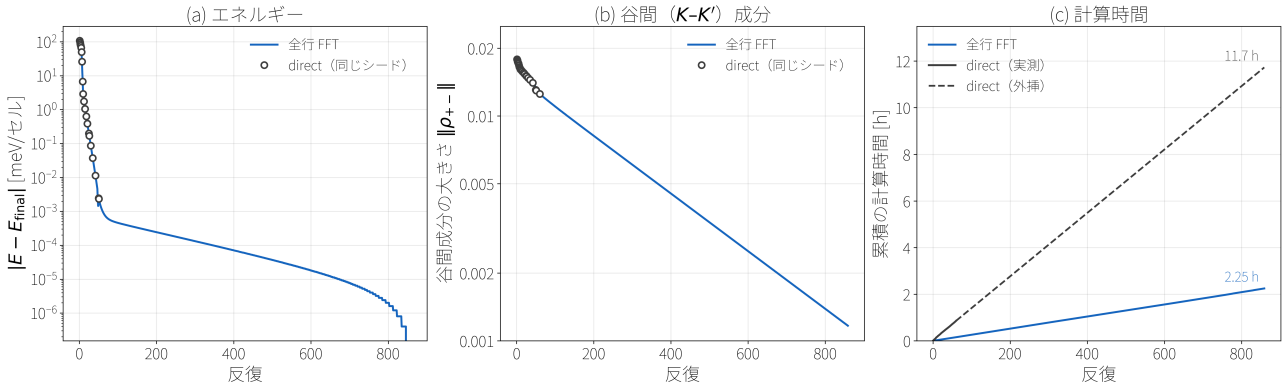


図 8: $n_G = 37$，24×24 の自己無撞着計算。(a) エネルギーの最終値からの差，(b) 谷間（K–K'）成分の大きさ， (c) 累積の計算時間（直接計算は 60 反復以降を 1 反復の時間の中央値 49.0 s で外挿）。全行 FFT（線）と直接計算（◯）。

バンド: 図 9 に相互作用なしと HF の収束解（18×18）のバンドを示す。HF のバンドは，最終の密度行列から Γ–M–K–Γ 上の任意の $\tilde{k}$ で $H^{\mathrm{MF}}(\tilde{k})$ を組んだ固有値である（$\Sigma^{\mathrm{F}}(\tilde{k})$ はメッシュ上の密度行列についての 式 5 の和，メッシュの間隔を 8 等分）。メッシュ点ではこれは自己無撞着計算の固有値そのもので（差 5×10^{-10} meV），全行 FFT と直接計算の収束解の差はメッシュ点で最大 1×10^{-11} meV である。$q = 0$ の項を除く約束はメッシュ点でだけ効くため，詰まった帯にはメッシュ点で 1 meV 程度の小さなとげが出る。

この収束解は谷分極した**半金属**である。各 $\tilde{k}$ の直接ギャップ（スピンごとに下から 149 番目と 150 番目の固有値の差）は正（最小 0.80 meV）だが，Γ–M 上の $\tilde{k} = (b_1 + b_2)/18$ で 149 番目が μ の上（+4.0

meV，正孔のポケット），反対側の $\tilde{k} = -(b_1 + b_2)/9$ で 150 番目が μ の下（-1.9 meV，電子のポケット）にあり，$\tilde{k}$ と $-\tilde{k}$ が非対称である。24×24 でも同じ形になる（$+1.6$ meV，-5.7 meV，直接ギャップの最小 2.6 meV）。全 $\tilde{k}$ の固有値をまとめて並べたときの N 番目と $N+1$ 番目の差（18×18 で 1.18 meV）はバンドギャップではない。

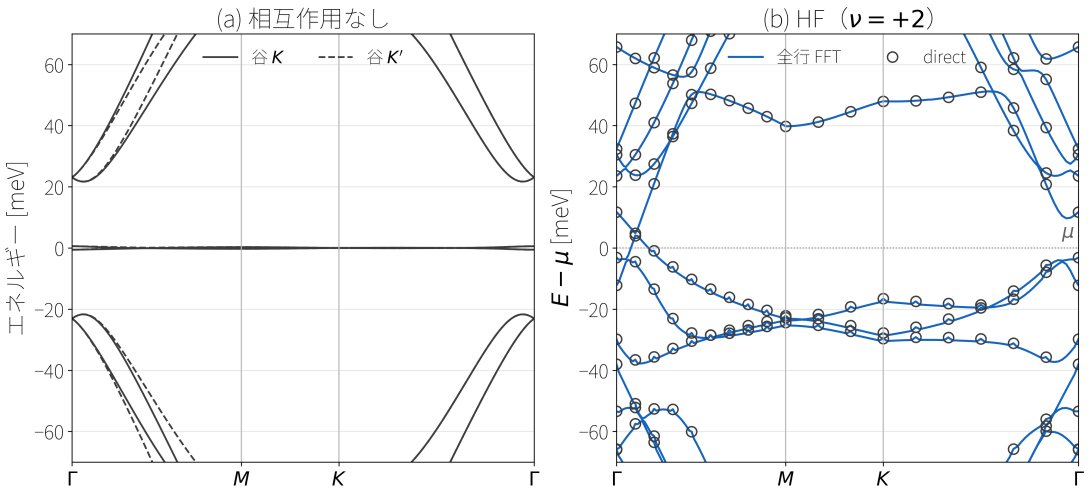


図 9: (a) 相互作用なし（連続体模型，$\theta = 1.08°$，谷 K と K'），(b) HF の収束解（$\nu = +2$，$n_G = 37$，18×18，スピンは縮退）。エネルギーは化学ポテンシャル μ から測る。線: 全行 FFT の収束解から経路上で計算，◯: 直接計算の収束解（メッシュ点）。

6 文献

1. R. Bistritzer and A. H. MacDonald, PNAS **108**, 12233 (2011).
2. X. Lu, Y. Yang, Z. Guo, and J. Liu, Phys. Rev. B **114**, L111108 (2026).
3. J. Liu and X. Dai, Phys. Rev. B **103**, 035427 (2021).
4. J. W. Cooley and J. W. Tukey, Math. Comput. **19**, 297 (1965).
5. H. Cheng *et al.*, SIAM J. Sci. Comput. **26**, 1389 (2005).